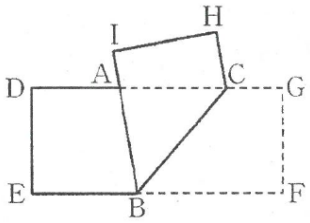
2026 동도중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 18문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 종이 접기와 이등변삼각형 · 접은 각 + 엇각 $\Rightarrow \angle ABC = \angle CBF = \angle ACB$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, 옳은 것은?



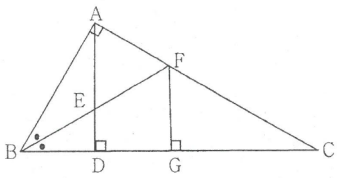
① $\overline{AB} = \overline{BC}$ ② $\overline{AC} = \overline{BC}$ ③ $\angle DAB = \angle BCG$ ④ $\angle ABE = \angle ACB$ ⑤ $\angle ABF = 2\angle ACB$

1. 접는 선은 $\overline{BC}$이므로 $\angle ABC = \angle CBF$
2. $\overline{DG} // \overline{EF}$이므로 엇각: $\angle ACB = \angle CBF$
3. 따라서 $\angle ABC = \angle ACB \longrightarrow \triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형
4. $\angle ABF = \angle ABC + \angle CBF = 2\angle ACB \Longrightarrow$ ⑤
5. ①, ②는 $\overline{AB} = \overline{AC}$와 다르고, ③, ④는 일반적으로 성립하지 않는다

답 ⑤

2 직각삼각형의 합동 (RHA)·각의 이등분선 · 각의 이등분선 위의 점 → 두 변까지 거리 같음 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라 하고, $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$, $\overline{AC}$의 교점을 각각 E, F라 하자. 점 F에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 G라 할 때, 옳지 않은 것은?



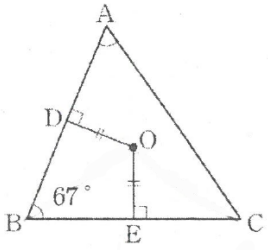
① $\overline{AE} = \overline{FG}$ ② $\overline{AB} + \overline{BF} = \overline{BC}$ ③ $\overline{AB} + \overline{CG} = \overline{BC}$ ④ $\triangle ABF \equiv \triangle GBF$ ⑤ $\angle AFE = \angle AEF$

1. $\triangle ABF \equiv \triangle GBF$ (RHA) $\longrightarrow$ $\overline{AF} = \overline{FG}$, $\overline{AB} = \overline{BG}$ (④ 옳음)
2. $\angle AFE = 90° - \angle ABF$, $\angle AEF = \angle BED = 90° - \angle EBD$
3. $\angle ABF = \angle EBD$이므로 $\angle AFE = \angle AEF$ (⑤ 옳음) $\longrightarrow$ $\overline{AE} = \overline{AF} = \overline{FG}$ (① 옳음)
4. $\overline{AB} + \overline{CG} = \overline{BG} + \overline{GC} = \overline{BC}$ (③ 옳음)
5. $\overline{AB} + \overline{BF} = \overline{BC}$는 근거가 없다 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

3 삼각형의 외심의 성질 · $\overline{OD} = \overline{OE} \Rightarrow \overline{AB} = \overline{BC}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\angle B = 67°$이고 $\overline{OD} = \overline{OE}$일 때, $\angle A$의 크기는?



① 53.5° ② 54.5° ③ 55.5° ④ 56.5° ⑤ 57.5°

1. $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$이고 D, E는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 중점
2. $\triangle OBD \equiv \triangle OBE$ (RHS) $\longrightarrow$ $\overline{BD} = \overline{BE}$
3. 따라서 $\overline{AB} = \overline{BC}$ $\longrightarrow$ $\triangle ABC$는 이등변삼각형
4. $\angle A = \dfrac{180° - 67°}{2} = 56.5°$

답 ④

4 삼각형의 외심과 내심 비교 · 외심: 꼭짓점까지 거리 같음 / 내심: 변까지 거리 같음 · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

삼각형의 외심과 내심에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 정삼각형의 내심과 외심의 위치는 일치한다.
ㄴ. 직각삼각형에서 빗변의 길이는 외접원의 반지름의 길이의 2배다.
ㄷ. 삼각형의 세 내각의 이등분선의 교점에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.
ㄹ. 삼각형의 세 변의 수직이등분선의 교점에서 세 변에 이르는 거리는 같다.
ㅁ. 둔각삼각형에서 세 변의 수직이등분선의 교점은 항상 삼각형의 외부에 위치한다.
ㅂ. 삼각형의 외심에서 세 변에 이르는 거리가 같음을 이용하여 외접원의 넓이를 구할 수 있다.

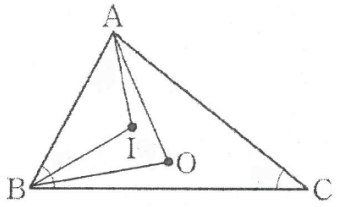
① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄴ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄷ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅂ

1. ㄱ. 정삼각형은 외심과 내심이 일치 (참)
2. ㄴ. 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점 ⟶ 빗변 $= 2R$ (참)
3. ㄷ. 내심에서 같은 것은 세 '변'까지의 거리 (거짓)
4. ㄹ. 외심에서 같은 것은 세 '꼭짓점'까지의 거리 (거짓)
5. ㅁ. 둔각삼각형의 외심은 외부 (참)
6. ㅂ. 외접원의 반지름은 외심에서 꼭짓점까지의 거리 (거짓)
7. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㅁ

답 ①

5 외심과 내심이 함께 주어진 각 · $\angle OBA = \angle OAB = 90° - \angle C$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림에서 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심, 내심이다. $\angle B = 64°$, $\angle C = 46°$일 때, $\angle IBO - \angle IAO$의 크기는?



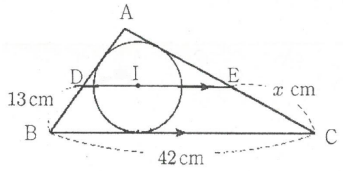
① 2° ② 3° ③ 6° ④ 9° ⑤ 12°

1. $\angle A = 180° - 64° - 46° = 70°$
2. $\angle AOB = 2\angle C = 92° \longrightarrow \angle OAB = \angle OBA = 44°$
3. $\angle IBA = 32° \longrightarrow \angle IBO = 44° - 32° = 12°$
4. $\angle IAB = 35° \longrightarrow \angle IAO = 44° - 35° = 9°$
5. $\angle IBO - \angle IAO = 12° - 9° = 3°$

답 ②

6 내심과 평행선 · $\overline{DE} = \overline{DB} + \overline{EC}$, 사다리꼴 높이 $= r$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 내접원의 반지름의 길이는 12 cm이다. $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$이고 사각형 DBCE의 넓이가 420 cm^2, $\overline{BC} = 42$ cm, $\overline{DB} = 13$ cm, $\overline{EC} = x$ cm일 때, x의 값은?



① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. 내가 $\overline{DE}$ 위에 있으므로 사다리꼴 DBCE의 높이는 내접원의 반지름 12
2. $\frac{1}{2}(\overline{DE} + 42) \times 12 = 420 \longrightarrow \overline{DE} = 28$
3. 평행선과 각의 이등분선 $\longrightarrow \overline{DI} = \overline{DB}$, $\overline{EI} = \overline{EC}$
4. $28 = 13 + x \longrightarrow x = 15$

답 ④

7 자연수의 분할 (같은 공 나누기) · 9를 세 자연수의 합으로 나타내기 · 3점 · 난이도 중 **정답 ③**

크기와 모양이 같은 공 9개를 세 묶음으로 나누는 경우의 수는? (단, 빈 묶음은 없다.)

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 순서를 생각하지 않고 $9 = a + b + c$ $(a \geq b \geq c \geq 1)$
2. $7+1+1,\ 6+2+1,\ 5+3+1,\ 5+2+2$
3. $4+4+1,\ 4+3+2,\ 3+3+3$
4. 모두 7가지

답 ③

8 자연수 만들기 (배수 조건) · 끝 두 자리가 4의 배수, 천의 자리는 3 · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

0부터 9까지의 숫자가 각각 하나씩 적힌 10장의 숫자 카드에서 서로 다른 4장의 카드를 뽑아 4자리의 자연수를 만들 때, 3000 이상이고 4000 이하이면서 4의 배수인 경우의 수는?

① 120 ② 140 ③ 160 ④ 180 ⑤ 200

1. 4000은 숫자가 중복되므로 천의 자리는 3
2. 끝 두 자리(4의 배수, 3 없음, 서로 다름): 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 40, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 92, 96 ⟶ 20가지
3. 백의 자리: 남은 7개 숫자
4. $20 \times 7 = 140$

답 ②

9 여사건의 확률 (연립방정식의 해) · 해가 한 쌍 $\Leftrightarrow \frac{a}{3} \neq \frac{b}{2}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

주사위를 두 번 던져서 첫 번째 나온 눈의 수와 두 번째 나온 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, 연립방정식 $\begin{cases} 3x-2y=4 \\ ax-by=-5 \end{cases}$ 가 단 한 쌍의 해를 가질 확률은?

① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{17}{18}$ ④ $\frac{35}{36}$ ⑤ 1

1. 해가 한 쌍이 아니려면 $\frac{a}{3}=\frac{b}{2}$, 즉 $2a=3b$
2. $(a,b)=(3,2),(6,4) \longrightarrow$ 2가지
3. 해가 한 쌍일 확률 $=1-\frac{2}{36}=\frac{17}{18}$

답 ③

10 사건 A와 B가 동시에 일어날 확률 · 각 확률을 분모 169로 통일 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

주머니 안에 1부터 13까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 공 13개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 공 한 개를 꺼내서 확인한 후 다시 넣는다. 이를 한 번 더 반복할 때, 〈보기〉에서 확률이 큰 것부터 순서대로 나열한 것은? (단, 공의 모양과 크기는 모두 같고 흰 공 2개, 검은 공 3개, 노란 공 8개이다.)

> ㄱ. 첫 번째는 노란 공이 나오고, 두 번째에는 2 또는 7이 적힌 공이 나온다.
> ㄴ. 첫 번째는 흰 공이 나오고, 두 번째에는 13의 약수가 적힌 공이 나온다.
> ㄷ. 첫 번째는 검은 공이 나오고, 두 번째에는 4의 약수 또는 6의 약수가 적힌 공이 나온다.
> ㄹ. 첫 번째, 두 번째 모두 노란 공이 나온다.

① ㄱ > ㄷ > ㄴ > ㄹ ② ㄱ > ㄹ > ㄷ > ㄴ ③ ㄷ > ㄹ > ㄱ > ㄴ ④ ㄹ > ㄷ > ㄱ > ㄴ ⑤ ㄹ > ㄱ > ㄷ > ㄴ

1. ㄱ : $\frac{8}{13}\times\frac{2}{13}=\frac{16}{169}$
2. ㄴ : 13의 약수 1, 13 $\longrightarrow$ $\frac{2}{13}\times\frac{2}{13}=\frac{4}{169}$
3. ㄷ : 4 또는 6의 약수 1, 2, 3, 4, 6 $\longrightarrow$ $\frac{3}{13}\times\frac{5}{13}=\frac{15}{169}$
4. ㄹ : $\frac{8}{13}\times\frac{8}{13}=\frac{64}{169}$
5. ㄹ > ㄱ > ㄷ > ㄴ

답 ⑤

11 확률의 뜻 (공의 개수 구하기) · 흰 공 w, 검은 공 b로 두 식 세우기 · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

흰 공과 검은 공이 들어 있는 상자에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 검은 공이 나올 확률은 $\frac{7}{22}$이고, 처음 상자에서 흰 공을 120개 빼낸 후 상자에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 검은 공이 나올 확률은 $\frac{11}{26}$이다. 처음 상자에 들어 있는 흰 공의 개수는?

① 154 ② 210 ③ 250 ④ 300 ⑤ 330

1. $\frac{b}{w+b}=\frac{7}{22} \longrightarrow 15b=7w$
2. $\frac{b}{w-120+b}=\frac{11}{26} \longrightarrow 15b=11w-1320$
3. $7w=11w-1320 \longrightarrow w=330\ (b=154)$

답 ⑤

12 확률과 일차함수의 그래프 · $x=a$에서 $\frac{3}{2}a-2\le b\le\frac{1}{2}a+2$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나온 눈의 수를 각각 a, b라 하고, 두 직선 $y=\frac{1}{2}x+2$, $y=\frac{3}{2}x-2$의 교점을 P, 두 직선이 y축과 만나는 점을 각각 Q, R이라 하자. 이때 점 (a, b)가 $\triangle PQR$의 내부 또는 변 위에 있을 확률은?

① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{1}{9}$ ④ $\frac{5}{36}$ ⑤ $\frac{7}{36}$

1. $P(4,4)$, $Q(0,2)$, $R(0,-2)$
2. $a=1$: $-0.5\le b\le 2.5 \longrightarrow b=1,2$
3. $a=2$: $1\le b\le 3 \longrightarrow 3$개, $a=3$: $2.5\le b\le 3.5 \longrightarrow 1$개
4. $a=4$: $b=4 \longrightarrow 1$개, $a\ge 5$는 삼각형 밖
5. $2+3+1+1=7 \longrightarrow \frac{7}{36}$

답 ⑤

13 유한소수가 되지 않는 경우의 수 · $\frac{x}{2\times3\times5}$가 유한소수 $\Leftrightarrow$ x는 3의 배수 · 5점 · 난이도 중 **정답 67**

[서술형 1] 1부터 100까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드 100장이 있다. 이 중에서 카드 한 장을 뽑아 나온 수를 30으로 나눌 때, 유한소수가 아닌 경우의 수를 구하시오.

1. $\frac{x}{30}=\frac{x}{2\times3\times5}$
2. 유한소수가 되려면 x가 3의 배수 $\longrightarrow$ 33개
3. 유한소수가 아닌 경우: $100-33=67$

답 67

14 동전 던지기와 계단 오르기 · 1과 2로 5를 만드는 순서쌍 · 8점 · 난이도 상 **정답 $\frac{21}{32}$**

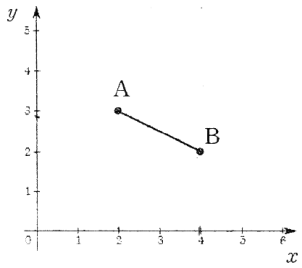
[서술형 2] 계단을 올라가는데 한 개의 동전을 던져 앞면이 나오면 2계단을 올라가고, 뒷면이 나오면 1계단을 올라간다고 할 때, 지면에서 시작하여 계단의 다섯 번째 단을 밟을 확률을 구하시오. (단, 바닥은 0계단으로 생각한다.)

1. $1+1+1+1+1$: $\left(\frac{1}{2}\right)^5=\frac{1}{32}$
2. 2 한 번, 1 세 번: $4\times\left(\frac{1}{2}\right)^4=\frac{1}{4}$
3. 2 두 번, 1 한 번: $3\times\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{3}{8}$
4. $\frac{1}{32}+\frac{8}{32}+\frac{12}{32}=\frac{21}{32}$

답 $\frac{21}{32}$

15 확률과 직선의 기울기 · $\frac{1}{2} \le \frac{b}{a} \le \frac{3}{2}$ · 10점 · 난이도 상 **정답 $\frac{5}{9}$**

[서술형 3] 좌표평면 위에 두 점 A(2, 3), B(4, 2)가 있다. 한 개의 주사위를 두 번 던져서 첫 번째에 나온 눈의 수를 a, 두 번째에 나온 눈의 수를 b라 할 때, 직선 $y = \frac{b}{a}x$가 $\overline{AB}$와 만날 확률을 구하시오.



1. 원점과 A를 지나는 직선 기울기 $\frac{3}{2}$, B를 지나는 직선 기울기 $\frac{1}{2}$
2. $\frac{1}{2}a \le b \le \frac{3}{2}a$
3. $a=1$: 1개, $a=2$: 3개, $a=3$: 3개
4. $a=4$: 5개, $a=5$: 4개, $a=6$: 4개 $\longrightarrow$ 모두 20개
5. 확률 $= \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$

답 $\frac{5}{9}$

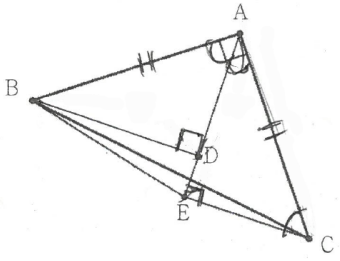
16 직각이등변삼각형과 RHA 합동 · $\angle BAD = 90° - \angle CAE = \angle ACE$ · 7점 · 난이도 중

정답 (1) $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ (2) 12 cm

[서술형 4] 그림과 같이 $\angle A = 90°$이고 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 점 A를 지나는 직선에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD} = 16\,\text{cm}$, $\triangle BED = 32\,\text{cm}^2$일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, $\overline{BD} > \overline{CE}$)

(1) 합동인 두 삼각형을 찾아서 기호로 나타내고 합동 조건을 자세히 설명하시오. [4점]

(2) $\overline{EC}$의 길이를 구하시오. [3점]

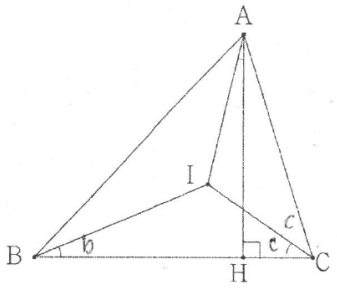


1. (1) $\angle ADB = \angle CEA = 90°$, $\overline{AB} = \overline{CA}$
2. $\angle BAD = 90° - \angle CAE = \angle ACE$
3. $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ (RHA 합동)
4. (2) $\triangle BED = \frac{1}{2} \times \overline{DE} \times 16 = 32 \longrightarrow \overline{DE} = 4$
5. $\overline{AE} = \overline{BD} = 16 \longrightarrow \overline{AD} = 16 - 4 = 12$
6. $\overline{CE} = \overline{AD} = 12\,\text{cm}$

답 (1) $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ (2) 12 cm

17 내심과 수선이 이루는 각 (설명) · $\angle IAH = \angle IAC - \angle HAC$ · 8점 · 난이도 상 **정답 $(c-b)^\circ$ (설명)**

[서술형 5] 그림과 같이 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle IBC = b^\circ$, $\angle ICB = c^\circ$라 하고, $c > b$일 때 $\angle IAH = (c-b)^\circ$가 성립함을 설명하시오.



1. I는 내심 ⟶ $\angle B = 2b^\circ$, $\angle C = 2c^\circ$

2. $\angle A = 180^\circ - 2b^\circ - 2c^\circ$ ⟶ $\angle IAC = 90^\circ - b^\circ - c^\circ$

3. $\triangle ACH$에서 $\angle CAH = 90^\circ - 2c^\circ$

4. $\angle IAH = (90^\circ - b^\circ - c^\circ) - (90^\circ - 2c^\circ) = (c-b)^\circ$

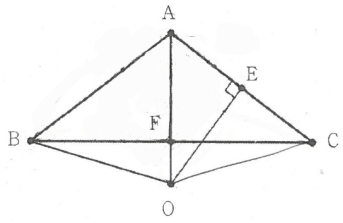
답 $(c-b)^\circ$ (설명)

18 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\overline{AO} \perp \overline{BC}$, 넓이 $= \frac{1}{2}r \times$(둘레) · 12점 · 난이도 상 **정답 (1) 54 cm, 108 cm^2 (2) 7.5 cm**

[서술형 6] 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle A > 90°$, $\overline{AB} = \overline{AC}$이고, 이 삼각형의 외심을 점 O라 하자. 점 O에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 E, 점 A와 점 O를 연결한 선분 $\overline{AO}$와 $\overline{BC}$가 만나는 점을 F라 할 때, $\overline{AE} = 7.5\,\text{cm}$, $\overline{OB} = 12.5\,\text{cm}$, $\overline{OF} = 3.5\,\text{cm}$, $\overline{BF} = 12\,\text{cm}$이다. 다음 물음에 답하시오. [각 6점]

(1) $\triangle ABC$의 둘레의 길이와 넓이를 각각 구하시오.

(2) $\triangle ABC$의 내심을 점 I라고 할 때, 점 I가 $\overline{AF}$ 위에 있음을 설명하고 $\overline{IO}$의 길이를 구하시오.



1. (1) $\overline{AB} = \overline{AC} \longrightarrow \overline{AO}$는 $\overline{BC}$의 수직이등분선
2. F는 $\overline{AC}$의 중점 $\longrightarrow \overline{AC} = \overline{AB} = 15$, $\overline{BC} = 2 \times 12 = 24$
3. 둘레 $= 15 + 15 + 24 = 54\,\text{cm}$
4. $\overline{AF} = \overline{AO} - \overline{OF} = 12.5 - 3.5 = 9 \longrightarrow$ 넓이 $= \frac{1}{2} \times 24 \times 9 = 108\,\text{cm}^2$
5. (2) 꼭지각의 이등분선은 밑변의 수직이등분선 $\longrightarrow \overline{AF}$가 $\angle A$의 이등분선이므로 I는 $\overline{AF}$ 위
6. $\frac{1}{2} \times r \times 54 = 108 \longrightarrow r = 4 \longrightarrow \overline{IF} = 4$
7. $\overline{IO} = \overline{IF} + \overline{FO} = 4 + 3.5 = 7.5\,\text{cm}$

답 (1) 54 cm, 108 cm^2 (2) 7.5 cm